(1001CJA101021240058)

Test Pattern

ALLEN CAREER INSTITUTE KOTA (RAJASTHAN) path to success

DISTANCE LEARNING PROGRAMME
(Academic Session : 2024 - 2025)

JEE(Advanced)
AIOT
20-04-2025

JEE(Main + Advanced) : LEADER TEST SERIES / JOINT PACKAGE COURSE

12th Undergoing/Pass Students

Test Type : Full Syllabus

Time : 3 Hours | **PAPER-2** | **Maximum Marks : 180**

READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY / कृपया इन निर्देशों को ध्यान से पढ़ें

GENERAL / सामान्य :

1. This sealed booklet is your Question Paper. Do not break the seal till you are told to do so.
   यह मोहरबन्ध पुस्तिका आपका प्रश्नपत्र है। इसकी मुहर तब तक न तोड़ें जब तक इसका निर्देश न दिया जाये।
2. Use the Optical Response Sheet (ORS) provided separately for answering the questions.
   प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अलग से दी गयी ऑप्टिकल रिस्पांस शीट (ओ. आर. एस.) (ORS) का उपयोग करें।
3. Blank spaces are provided within this booklet for rough work.
   कच्चे कार्य के लिए इस पुस्तिका में खाली स्थान दिये गये हैं।
4. Write your name, form number and sign in the space provided on the back cover of this booklet.
   इस पुस्तिका के पिछले पृष्ठ पर दिए गए स्थान में अपना नाम व फॉर्म नम्बर लिखिए एवं हस्ताक्षर बनाइये।
5. After breaking the seal of the booklet, verify that the booklet contains **40** pages and that all the **19** questions in each subject and along with the options are legible. If not, contact the invigilator for replacement of the booklet.
   इस पुस्तिका की मुहर तोड़ने के बाद कृपया जाँच लें कि इसमें **40** पृष्ठ हैं और प्रत्येक विषय के सभी **19** प्रश्न और उनके उत्तर विकल्प ठीक से पढ़े जा सकते हैं। यदि नहीं, तो प्रश्नपत्र को बदलने के लिए निरीक्षक से सम्पर्क करें।
6. You are allowed to take away the Question Paper at the end of the examination.
   परीक्षार्थी प्रश्नपत्र को परीक्षा की समाप्ती पर ले जा सकते हैं।

OPTICAL RESPONSE SHEET / ऑप्टिकल रिस्पांस शीट (ओ.आर.एस.) :

7. The ORS will be collected by the invigilator at the end of the examination.
   ओ. आर. एस. को परीक्षा के समापन पर निरीक्षक के द्वारा एकत्र कर लिया जाएगा।
8. Do not tamper with or mutilate the ORS. **Do not use the ORS for rough work.**
   ओ. आर. एस. में हेर–फेर/विकृति न करें। **ओ.आर.एस. का कच्चे काम के लिए प्रयोग न करें।**
9. Write your name, form number and sign with pen in the space provided for this purpose on the ORS. **Do not write any of these details anywhere else on the ORS.** Darken the appropriate bubble under each digit of your form number.
   अपना नाम और फॉर्म नम्बर ओ.आर.एस. में दिए गए खानों में कलम से लिखें और अपने हस्ताक्षर करें। इनमें से कोई भी विवरण **ओ.आर.एस. में कहीं और न लिखें।** फॉर्म नम्बर के हर अंक के नीचे अनुरूप बुलबुले को काला करें।

DARKENING THE BUBBLES ON THE ORS / ओ.आर.एस. पर बुलबुलों को काला करने की विधि :

10. Use a **BLACK BALL POINT PEN** to darken the bubbles on the ORS.
    ओ.आर.एस. के बुलबुलों को **काले बॉल पॉइन्ट कलम** से काला करें।
11. Darken the bubble ◯ **COMPLETELY. /** बुलबुले ◯ को **पूर्ण रूप से** काला करें।
12. The correct way of darkening a bubble is as : ● / बुलबुले को **काला** करने का उपयुक्त तरीका है : ●
13. The ORS is machine-gradable. Ensure that the bubbles are darkened in the correct way.
    ओ.आर.एस. मशीन जाँच्य है। सुनिश्चित करें की बुलबुले सही विधि से काले किए गये हैं।
14. Darken the bubbles **ONLY IF** you are sure of the answer. There is **NO WAY** to erase or "un-darken" a darkened bubble.
    बुलबुले को तभी काला करें जब आप उत्तर के बारे में निश्चित हों। काले किए हुए बुलबुले को मिटाने अथवा साफ करने का कोई तरीका नहीं है।
15. Take **g =10 m/s²** unless otherwise stated. / **g =10 m/s²** प्रयुक्त करें, जब तक कि अन्य कोई मान नहीं दिया गया हो।

QUESTION PAPER FORMAT / प्रश्नपत्र का प्रारूप :

16. The question paper has three parts : Physics, Chemistry and Mathematics.
    इस प्रश्नपत्र में तीन भाग हैं : भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं गणित।

DO NOT BREAK THE SEALS WITHOUT BEING INSTRUCTED TO DO SO BY THE INVIGILATOR / निरीक्षक के अनुदेशों के बिना मुहरें न तोड़ें

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

SOME USEFUL CONSTANTS

Atomic No. : H = 1, B = 5, C = 6, N = 7, O = 8, F = 9, Al = 13, P = 15, S = 16, Cl = 17, Br = 35, Xe = 54, Ce = 58

Atomic masses : H = 1, Li = 7, B = 11, C = 12, N = 14, O = 16, F = 19, Na = 23, Mg = 24, Al = 27, P = 31, S = 32, Cl = 35.5, Ca = 40, Fe = 56, Br = 80, I = 127, Xe = 131, Ba = 137, Ce = 140, Cu = 63.5, Ne = 20, K = 39, Mn = 55

- **Boltzmann constant** $k = 1.38 \times 10^{-23}\ JK^{-1}$
- **Coulomb's law constant** $\frac{1}{4\pi\varepsilon_0} = 9\times10^{9}$
- **Universal gravitational constant** $G = 6.67259 \times 10^{-11}\ N\text{–}m^2\ kg^{-2}$
- **Speed of light in vacuum** $c = 3 \times 10^{8}\ ms^{-1}$
- **Stefan–Boltzmann constant** $\sigma = 5.67 \times 10^{-8}\ Wm^{-2}\text{–}K^{-4}$
- **Wien's displacement law constant** $b = 2.89 \times 10^{-3}\ m\text{–}K$
- **Permeability of vacuum** $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}\ NA^{-2}$
- **Permittivity of vacuum** $\epsilon_0 = \frac{1}{\mu_0 c^2}$
- **Planck constant** $h = 6.63 \times 10^{-34}\ J\text{–}s$

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

Note : In case of any correction in the test paper, please mail to **dlpcorrections@allen.in** within 2 days along with **Paper Code** & Your **Form No.**
(**नोट :** यदि इस प्रश्न पत्र में कोई Correction हो तो कृपया **Paper Code** एवं आपके **Form No.** एवं पूर्ण Test Details के साथ 2 दिन के अन्दर **dlpcorrections@allen.in** पर mail करें।)

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

PART-1 : PHYSICS
भाग-1 : भौतिक विज्ञान
SECTION-I (i) : (Maximum Marks: 24)
खण्ड-I (i) : (अधिकतम अंक: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.
Partial Marks : +3 If all the four options are correct but ONLY three options are chosen.
Partial Marks : +2 If three or more options are correct but ONLY two options are chosen and both of which are correct.
Partial Marks : +1 If two or more options are correct but ONLY one option is chosen and it is a correct option.
Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).
Negative Marks : –2 In all other cases.

- **For Example :** If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in –2 marks.

- इस खंड में **छः (06)** प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से **एक या एक से अधिक** विकल्प सही है(हैं)।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।
आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।
आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।
आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प हैं।
शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।
ऋण अंक : –2 अन्य सभी परिस्थितियों में।

- **उदाहरण स्वरूप :** यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगें। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), –2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

1. Two plane electromagnetic waves with the same amplitude E_0 and frequency ω travel in opposite directions along the z-axis, creating a standing wave. The electric field vectors of these waves are given by :

$\vec{E}_1(z,t) = E_0\cos(kz - \omega t)\hat{i}$, $\vec{E}_2(z,t) = E_0\cos(kz + \omega t + \phi)\hat{i}$

The superposition of these two waves forms a standing wave. Select the correct statements.

(A) When $\phi = \frac{\pi}{2}$, the resulting wave is elliptically polarized and the polarization changes with position along the z-axis.

(B) If $\phi = \pi$, the resulting wave is linearly polarized along a fixed direction in the xy-plane.

(C) The magnetic field vector of the resulting wave oscillates perpendicular to the plane of polarization at each point.

(D) For $\phi = \pi$, nodes of the electric field occur at positions $z = \frac{n\pi}{k}$, where n is an integer.

समान आयाम E_0 तथा आवृत्ति ω वाली दो समतल विद्युत चुम्बकीय तरंगे z-अक्ष के अनुदिश विपरीत दिशा में संचरित होती है तथा अप्रगामी तरंग उत्पन्न करती है। इन तरंगों के विद्युत क्षेत्र सदिश :

$\vec{E}_1(z,t) = E_0\cos(kz - \omega t)\hat{i}$, $\vec{E}_2(z,t) = E_0\cos(kz + \omega t + \phi)\hat{i}$

द्वारा दिये जाते हैं। इन दोनों तरंगों का अध्यारोपण अप्रगामी तरंग निर्मित करता है। सही कथन चुनिये।

(A) जब $\phi = \frac{\pi}{2}$, हो तो परिणामी तरंग दीर्घवृत्तीय रूप से ध्रुवित होती है तथा ध्रुवण z-अक्ष के अनुदिश स्थिति के साथ परिवर्तित होता है।

(B) यदि $\phi = \pi$, हो तो परिणामी तरंग xy-तल में स्थिर दिशा के अनुदिश रेखीय रूप से ध्रुवित होती है।

(C) परिणामी तरंग का चुम्बकीय क्षेत्र सदिश प्रत्येक बिन्दु पर ध्रुवण तल के लम्बवत दोलन करता है।

(D) $\phi = \pi$ के लिये विद्युत क्षेत्र के निस्पंद स्थिति $z = \frac{n\pi}{k}$ पर प्राप्त होते है, जहाँ n एक पूर्णांक है।

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

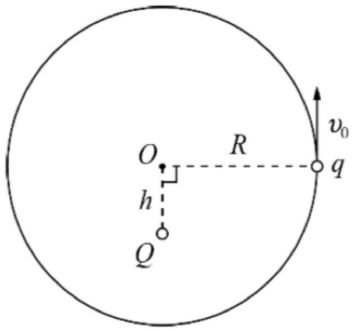
2. A small bead with mass m and charge +q can slide without friction along a non-conducting ring with radius R. In the plane of the ring, at a distance h from the center of the ring (h < R), a charge +Q is fixed. Initially (see figure), the velocity of the bead is v_0.

(A) The maximum speed reached by the bead during the motion is $\sqrt{v_0^2 + \frac{2kqQ}{m}\left(\frac{1}{\sqrt{R^2+h^2}} - \frac{1}{R+h}\right)}$

(B) The normal force acting on the bead when the speed is maximum, is zero.

(C) The initial velocity required to complete a full revolution around the ring is $\sqrt{\frac{2kqQ}{m}\left(\frac{1}{R-h} - \frac{1}{\sqrt{R^2+h^2}}\right)}$.

(D) The initial velocity required to complete a full revolution around the ring is $\sqrt{\frac{2kqQ}{m}\left(\frac{1}{R-h} + \frac{1}{\sqrt{R^2+h^2}}\right)}$



द्रव्यमान m तथा आवेश +q वाला एक छोटा मोती R त्रिज्या वाली अचालक वलय के अनुदिश बिना घर्षण सरक सकती है। वलय के तल में वलय के केन्द्र से h (h < R) दूरी पर आवेश +Q स्थिर है। चित्रानुसार प्रारम्भ में मोती का वेग v_0 है।

(A) गति के दौरान मोती द्वारा प्राप्त अधिकतम चाल $\sqrt{v_0^2 + \frac{2kqQ}{m}\left(\frac{1}{\sqrt{R^2+h^2}} - \frac{1}{R+h}\right)}$ है।

(B) अधिकतम चाल होने पर मोती पर कार्यरत अभिलम्ब बल शून्य है।

(C) वलय के चारों ओर एक चक्कर पूर्ण करने के लिये आवश्यक प्रारम्भिक वेग $\sqrt{\frac{2kqQ}{m}\left(\frac{1}{R-h} - \frac{1}{\sqrt{R^2+h^2}}\right)}$ है।

(D) वलय के चारों ओर एक चक्कर पूर्ण करने के लिये आवश्यक प्रारम्भिक वेग $\sqrt{\frac{2kqQ}{m}\left(\frac{1}{R-h} + \frac{1}{\sqrt{R^2+h^2}}\right)}$ है।

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

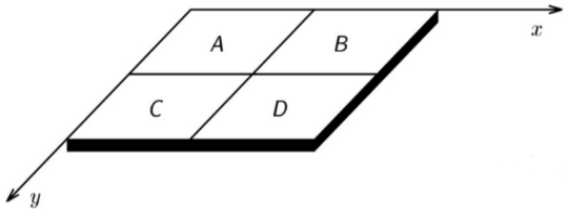
3. A thin homogeneous square plate with side length a and mass m has its center of mass at its geometric center. The plate is divided into four equal parts A,B,C,D _ See Fig.

(A) The co-ordinates of center of mass of system after removing D is $\left(\frac{5a}{12}, \frac{a}{12}\right)$.

(B) The co-ordinates of center of mass of system after removing D and placing it on part A is $\left(\frac{3a}{8}, \frac{a}{8}\right)$.

(C) The co-ordinates of center of mass of system after removing D and placing it on part A is $\left(\frac{3a}{8}, \frac{3a}{8}\right)$.

(D) The co-ordinates of center of mass of system after removing D and placing it on part B is $\left(\frac{a}{2}, \frac{3a}{8}\right)$.



भुजा लम्बाई a तथा m द्रव्यमान वाली एक पतली समांगी वर्गाकार प्लेट का द्रव्यमान केन्द्र इसके ज्यामिती केन्द्र पर है। प्लेट को चार समान भागों A,B,C,D में चित्रानुसार विभाजित किया जाता है।

(A) D को हटाने के पश्चात निकाय के द्रव्यमान केन्द्र के निर्देशांक $\left(\frac{5a}{12}, \frac{a}{12}\right)$ हैं।

(B) D को हटाकर इसे भाग A पर रखने के पश्चात निकाय के द्रव्यमान केन्द्र के निर्देशांक $\left(\frac{3a}{8}, \frac{a}{8}\right)$ हैं।

(C) D को हटाकर इसे भाग A पर रखने के पश्चात निकाय के द्रव्यमान केन्द्र के निर्देशांक $\left(\frac{3a}{8}, \frac{3a}{8}\right)$ हैं।

(D) D को हटाकर इसे भाग B पर रखने के पश्चात निकाय के द्रव्यमान केन्द्र के निर्देशांक $\left(\frac{a}{2}, \frac{3a}{8}\right)$ हैं।

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

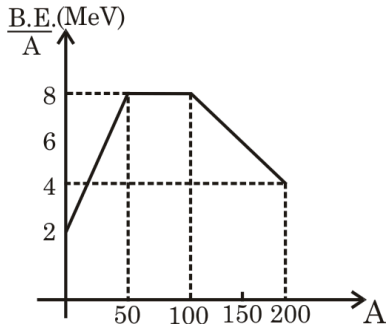
4. If the graph of binding energy $\left(\frac{\text{B. E.}}{\text{A}}\right)$ per nucleon versus mass number (A) looks like as shown in figure, then using the curve choose correct options :-

(A) Fusion of two nuclei with mass number 30 and 45 into one nucleons of mass number 75 will release energy.

(B) Fission of nuclei with mass number 80 into two nuclei of equal mass number will have Q-value 256 MeV.

(C) Fission of nuclei with mass number 150 into two nuclei of equal number will release energy.

(D) Fusion of two nuclei with mas number 10 and 20 into a nucleus of mass number 30 will release energy.



यदि प्रति न्यूक्लिओन बंधन ऊर्जा $\left(\frac{\text{B. E.}}{\text{A}}\right)$ तथा द्रव्यमान संख्या (A) के मध्य आरेख चित्रानुसार दर्शाया गया है तो वक्र के अनुसार सही विकल्प चुनिये।

(A) द्रव्यमान संख्या 75 वाले एक नाभिक में द्रव्यमान संख्या 30 तथा 45 वाले दो नाभिकों का संलयन ऊर्जा उत्सर्जित करेगा।

(B) द्रव्यमान संख्या 80 वाले नाभिक का विखण्डन समान द्रव्यमान संख्या वाले दो नाभिकों में होता है तो Q-मान 256 MeV होगा।

(C) द्रव्यमान संख्या 150 वाले नाभिक का विखण्डन समान द्रव्यमान संख्या वाले दो नाभिकों में होता है तो ऊर्जा उत्सर्जित होगी।

(D) द्रव्यमान संख्या 10 तथा 20 वाले दो नाभिकों का संलयन द्रव्यमान संख्या 30 वाले नाभिक में होता है तो ऊर्जा उत्सर्जित होगी।

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

5. You have three tuning forks, A, B, and C. Fork B has a frequency of 441 Hz; when A and B are sounded together, a beat frequency of 3 Hz is heard. When B and C are sounded together, the beat frequency is 4 Hz.

(A) The frequency of A can be 438 Hz.

(B) The frequency of C can be 444 Hz.

(C) The beat frequency between A and C can be 1 Hz.

(D) The beat frequency between A and C can be 6 Hz.

तुम्हारे पास तीन स्वरित्र A, B तथा C हैं। स्वरित्र B की आवृत्ति 441 Hz है। जब A तथा B एक साथ ध्वनित किये जाते हैं तो 3 Hz की विस्पंद आवृत्ति सुनाई देती है। जब B तथा C एक साथ ध्वनित किये जाते हैं तो विस्पंद आवृत्ति 4 Hz होती है।

(A) A की आवृत्ति 438 Hz हो सकती है।

(B) C की आवृत्ति 444 Hz हो सकती है।

(C) A तथा C के मध्य विस्पंद आवृत्ति 1 Hz हो सकती है।

(D) A तथा C के मध्य विस्पंद आवृत्ति 6 Hz हो सकती है।

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

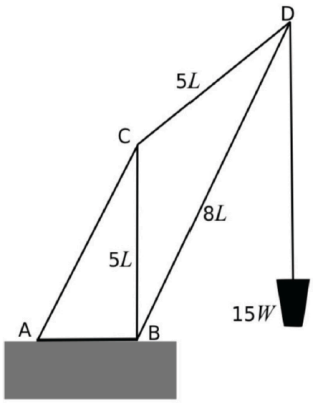
6. A winch is used to haul sand up from the bottom of a dry dock using a crane constructed from a very light framework of girders. The crane geometry can be seen in the diagram of figure. The crane is fixed to the horizontal dock side at points A and B. The dimensions of the sides CB, CD and BD are as shown, the girder CB is vertical, and the winch is hauling a load of weight 15W.

(A) The force exerted on D by BD in 24W.

(B) Tension in the rod CD is 15W.

(C) If the force on the clamp at A by ground acts vertically downwards and has a magnitude 36W, the distance AB is 2L.

(D) None of the above.



एक चरखी को सूखी नदी के तल से रेत को खींचने के लिये प्रयुक्त किया जाता है, जिसमें गर्डरों की बहुत हल्की फ्रेम से बनी क्रेन का उपयोग किया जाता है। क्रेन को ज्यामितीय रूप से चित्रानुसार दिखाया जा सकता है। क्रेन को क्षैतिज नदी में बिन्दु A तथा B पर स्थिर किया गया है। भुजा CB, CD तथा BD की विमायें चित्रानुसार दर्शायी गयी है। गर्डर CB ऊर्ध्वाधर है तथा घिरनी 15W का भार खींच रही है।

(A) BD द्वारा D पर लगाया गया बल 24W है।

(B) छड़ CD में उत्पन्न तनाव 15W है।

(C) यदि धरातल द्वारा A पर क्लेम्प पर लगाया बल ऊर्ध्वाधर रूप से नीचे की ओर कार्य करता है तथा जिसका परिमाण 36W है तो दूरी AB का मान 2L है।

(D) उपरोक्त में से कोई नहीं

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

SECTION-I (ii) : (Maximum Marks: 12)

खण्ड-I (ii) : (अधिकतम अंक: 12)

- This section contains **FOUR (04)** questions.
- This section contains **TWO** paragraphs.
- Based on each paragraph, there are **TWO** questions
- Each question has **FOUR** options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is correct
- For each question, choose the option corresponding to the correct answer.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks	:	+3	If ONLY the correct option is chosen.
Zero Marks	:	0	If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).
Negative Marks	:	–1	In all other cases.

- इस खण्ड में **चार (04)** प्रश्न हैं
- इस खण्ड में **दो** अनुच्छेद हैं
- प्रत्येक अनुच्छेद पर **दो** प्रश्न दिए गये हैं।
- प्रत्येक प्रश्न में **चार** उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं जिनमें केवल **एक** सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए सही उत्तर विकल्प के अनुरूप विकल्प को चुनें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से **किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे** :

पूर्ण अंक	:	+3	यदि सिर्फ सही विकल्प को चुना गया है।
शून्य अंक	:	0	यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है
ऋण अंक	:	–1	अन्य सभी परिस्थितियों में।

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

Paragraph for Questions 7 and 8
प्रश्न 7 एवं 8 के लिये अनुच्छेद

A uniform bar of mass m is pivoted at point O and supported at the ends by two springs, as shown in figure. End P of spring PQ is subjected to a sinusoidal displacement, $x(t) = x_0 \sin \omega t$.

(ℓ = 1 m, k = 1000 N/m, m = 10 kg, x_0 = 1 cm, and ω = 10 rad/s.)

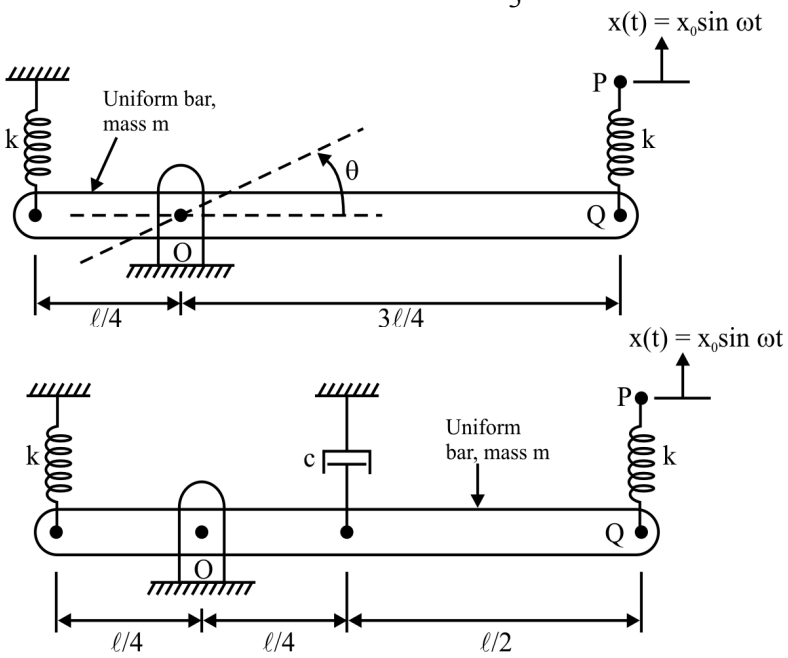
Case-I : No damper is present.

Case-II : A damper having damping constant C = $\frac{1000\sqrt{2}}{3}$ N-s/m is attached. (Neglect gravity)

द्रव्यमान m वाली एक समरूप छड़ बिन्दु O पर कीलकीत है तथा सिरों पर दो स्प्रिंगों द्वारा चित्रानुसार सपोर्ट दिया गया है। स्प्रिंग PQ के सिरे P को ज्यावक्रीय विस्थापन $x(t) = x_0 \sin \omega t$ दिया जाता है। (ℓ = 1 m, k = 1000 N/m, m = 10 kg, x_0 = 1 cm तथा ω = 10 rad/s.)

प्रकरण-I : मंदक विद्यमान नहीं है।

प्रकरण-II : एक मंदक को जोड़ा गया है जिसका अवमंदन नियतांक C = $\frac{1000\sqrt{2}}{3}$ N-s/m है। (गुरूत्व नगण्य मानें)



7. The angular displacement of bar in case-I is

प्रकरण-I में छड़ का कोणीय विस्थापन है :-

(A) 0.01565 sin (10t) rad

(B) 0.01565 sin (10t + π) rad

(C) 0.01565 sin (10t + $\frac{\pi}{2}$) rad

(D) 0.0313 sin (10t + π) rad

8. The angular amplitude of bar in case-II is

प्रकरण-II में छड़ का कोणीय आयाम है :-

(A) 0.008 rad (B) 0.0131 rad (C) 0.0262 rad (D) 0.028 rad

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

Paragraph for Questions 9 and 10
प्रश्न 9 एवं 10 के लिये अनुच्छेद

Consider a one-dimensional standing electromagnetic wave in the form of $E(x) = A \sin(k_x x)$ along the x-direction confined within the space between x = 0 and x = a. The wave must vanish at these two end points.

x-दिशा के अनुदिश एक विमीय अप्रगामी विद्युत चुम्बकीय तरंग को $E(x) = A \sin(k_x x)$ के रूप में मानें। यह x = 0 तथा x = a के मध्य स्थान में परिबद्ध है। इन दोनों बिन्दुओं पर तरंग समाप्त हो जाती है।

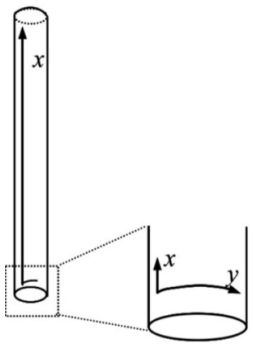
9. Find the allowed values of k_x, (n = 1, 2, 3.....)

k_x के अनुमत मान ज्ञात कीजिये। (n = 1, 2, 3.....)

(A) $k_x = \frac{n\pi}{a}$ (B) $k_x = \frac{2n\pi}{a}$ (C) $k_x = \frac{n\pi}{2a}$ (D) $k_x = \frac{4n\pi}{a}$

10. The String Theory predicts that our space is more than three-dimension, and the additional hidden dimensions are folded up like the dimension y on the surface of a thin cylinder shown in the figure. Suppose the radius of the cylinder is b (<< a), and the electromagnetic wave on the surface now takes the form $E(x,y) = A \sin(k_x x)\cos(k_y y)$, where y is the coordinate of the folded space around the cylinder. Find the allowed values of k_y. (m = 1, 2, 3.....)

स्ट्रिंग सिद्धान्त बताता है कि हमारी समष्टि तीन विमाओं से अधिक है तथा अतिरिक्त अदृश्य विमायें चित्रानुसार एक पतले बेलन की सतह पर विमा y के समान मुड़ी हुयी है। माना कि बेलन की त्रिज्या b(<< a) है तथा सतह पर विद्युत चुम्बकीय तरंग $E(x,y) = A \sin(k_x x)\cos(k_y y)$ द्वारा दी जाती है, जहाँ y बेलन के चारों ओर मुड़े हुए भाग का निर्देशांक है। k_y का अनुमत मान ज्ञात कीजिये। (m = 1, 2, 3.....)



(A) $k_y = \frac{m}{b}$ (B) $k_y = \frac{m}{2b}$ (C) $k_y = \frac{m}{\pi b}$ (D) $k_y = \frac{2m}{\pi b}$

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

SECTION-II (i) : (Maximum Marks: 12)

खण्ड-II (i) : (अधिकतम अंक: 12)

- This section contains **THREE (03)** question stems.
- There are **TWO (02)** questions corresponding to each question stem.
- The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value corresponding to the answer in the designated place.
- If the numerical value has more than two decimal places, **truncate/round-off** the value to **TWO** decimal places.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +2 If ONLY the correct numerical value is entered at the designated place;
Zero Marks : 0 In all other cases.

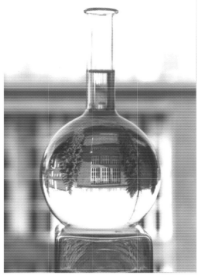
- इस खंड में **तीन (03)** प्रश्न स्तम्भ (QUESTION STEM) है।
- प्रत्येक प्रश्न स्तम्भ से सम्बधित **दो (02)** प्रश्न है।
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक **संख्यातमक मान (Numerical Value)** है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर से संबंधित सही संख्यात्मक मान को उत्तर के लिए चिन्हित स्थान पर दर्ज करें।
- यदि संख्यात्मक मान में दो से अधिक दशमलव स्थान है, तो संख्यात्मक मान को दशमलव के **दो (02)** स्थानों तक **समेटे/शून्यांश करें (truncate/round–off)**
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक : +2 यदि केवल सही संख्यात्मक मान (numerical value) को ही सबंधित स्थान में दर्ज किया गया है।
शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में

Paragraph for Questions 1 and 2
प्रश्न 1 एवं 2 के लिये अनुच्छेद

In the window of the physics laboratory, an inverted image of the neighboring school was photographed, created by a spherical glass flask with a radius of R = 60 mm filled with water. Take $\mu_{water} = \frac{4}{3}$.

भौतिकी प्रयोगशाला की खिड़की में जल से भरे R = 60 mm त्रिज्या वाले गोलीय काँच के फ्लास्क द्वारा पास के स्कूल का उल्टे प्रतिबिम्ब का फोटो निर्मित किया जाता है। $\mu_{water} = \frac{4}{3}$ लें।



1. At what distance d_1 (in cm) from the center of the flask is the center of this image located?

फ्लास्क के केन्द्र से कितनी दूरी d_1 (cm में) पर इस प्रतिबिम्ब का केन्द्र स्थित है?

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

2. Since the camera is focused on the image of the building created by the flask, the actual school building is captured only as a blur. However, you can quite accurately compare the viewing angle under which you see the window of the building from the location where the center of the lens is located with the viewing angle under which you see, from the same location, the image of the window created by the flask. In the photograph, the height of the window appears as H = 50 mm, and the height of the image of the window created by the flask as h = 6 mm. What is the distance d_2 (in cm) from the center of the lens to the center of the image created by the flask ?

चूंकि कैमरा, फ्लास्क द्वारा निर्मित इमारत के प्रतिबिम्ब पर केन्द्रित है, इसलिये वास्तविक स्कूल की ईमारत केवल धुंधली दिखाई देती है। हालांकि आप उस दृश्य कोण की तुलना कर सकते हैं, जिसके तहत आप ईमारत की खिड़की को उस स्थान से देखते हैं, जहाँ लैन्स का केन्द्र स्थित है, उस दृश्य कोण के साथ जिसके तहत आप उसी स्थान से फ्लास्क द्वारा बनायी गयी खिड़की के प्रतिबिम्ब को देखते हैं। फोटोग्राफ में खिड़की की ऊँचाई H = 50 mm दिखाई देती है तथा फ्लास्क द्वारा बनाये गये खिड़की के प्रतिबिम्ब की ऊँचाई h = 6 mm है। लैन्स के केन्द्र से फ्लास्क द्वारा निर्मित प्रतिबिम्ब के केन्द्र तक की दूरी d_2 (cm में) कितनी होगी?

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

Paragraph for Questions 3 and 4
प्रश्न 3 एवं 4 के लिये अनुच्छेद

Consider two planets, A and B, of masses $M_A = 1.0 \times 10^{24}$ kg and $M_B = 2.0 \times 10^{24}$ kg. in circular orbits of radius $R_A = 1.0 \times 10^{11}$ m and $R_B = 4 \times 10^{11}$ m around a common star of mass $M_S = 24 \times 10^{31}$ kg. The two planets are orbiting in the same direction. You may assume that the planets are point masses and have no rotation about their own individual axes. (Take : $G = \frac{20}{3} \times 10^{-11}$ N-m^2/kg^2)

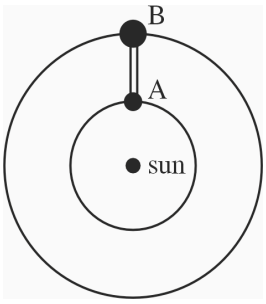
द्रव्यमान $M_A = 1.0 \times 10^{24}$ kg तथा $M_B = 2.0 \times 10^{24}$ kg वाले दो ग्रह द्रव्यमान $M_S = 24 \times 10^{31}$ kg वाले उभयनिष्ट तारे के चारों ओर त्रिज्या $R_A = 1.0 \times 10^{11}$ m तथा $R_B = 4 \times 10^{11}$ m वाली वृत्ताकार कक्षा में विद्यमान है। दोनों ग्रह समान दिशा में चक्कर लगा रहे हैं। आप मान सकते हैं कि ग्रह बिन्दु द्रव्यमान है तथा उनकी स्वयं की अक्ष के सापेक्ष घूर्णन नहीं करते हैं। ($G = \frac{20}{3} \times 10^{-11}$ N-m^2/kg^2 लें)

3. The planets have angular momentum L_A and L_B about the star. The value of $\frac{L_A}{L_B}$ is :

ग्रहों के तारे के सापेक्ष कोणीय संवेग L_A तथा L_B है। $\frac{L_A}{L_B}$ का मान ज्ञात कीजिये।

4. The inhabitants of the planets have constructed a light indestructible link bridge, which they connect when planets A and B are closest to each other. This joins the two planets instantaneously. Determine the angular velocity ω (in rad/year) of the two planets about their centre of mass at the instant just after the connection is made.

ग्रहों के निवासियों ने एक संयोजन सेतु का निर्माण किया जिसे वे जोड़ते हैं, जब ग्रह A तथा B एक दूसरे के नजदीक होते हैं। यह दोनों ग्रहों को तात्क्षणिक रूप से जोड़ता है। उनको जोड़ने के ठीक पश्चात के क्षण पर दोनों ग्रहों का उनके द्रव्यमान केन्द्र के सापेक्ष कोणीय वेग ω (rad/year) ज्ञात कीजिये।



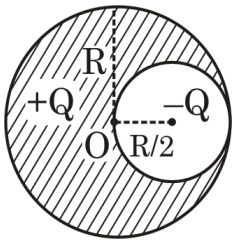
Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

Paragraph for Questions 5 and 6
प्रश्न 5 एवं 6 के लिये अनुच्छेद

Consider a non-conducting sphere of radius R with centre O. A spherical cavity of radius $\frac{R}{2}$ is created with it's centre $\frac{R}{2}$ from O. The remaining sphere has charge Q uniformly distributed in it. The cavity is now filled with equal negative charge –Q, uniformly. [Take Q = 14 μC, R = 1cm.]

केन्द्र O वाले त्रिज्या R के एक अचालक गोले पर विचार कीजिये। इनके केन्द्र O से $\frac{R}{2}$ दूरी पर $\frac{R}{2}$ त्रिज्या की एक गोलीय गुहिका बनाई जाती है। इसमें शेष गोले पर आवेश Q को एक समान रूप से वितरित किया जाता है। अब गुहिका को समान ऋणात्मक आवेश –Q से एकसमान रूप से भरा जाता है। (Q = 14 μC, R = 1cm लें)



5. Find magnitude of potential energy of interation between positive and negative charges.

धनात्मक तथा ऋणात्मक आवेशों के मध्य अन्योन्य क्रिया की स्थितिज ऊर्जा का परिमाण ज्ञात कीजिये।

6. Find the net force on interaction between positive and negative charge (in kilo Newton)

धनात्मक तथा ऋणात्मक आवेशों के मध्य अन्योन्य क्रिया पर कुल बल (kN में) ज्ञात कीजिये।

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

SECTION-II (ii) : (Maximum Marks: 12)

खण्ड-II (ii) : (अधिकतम अंक: 12)

- This section contains **THREE (03)** questions.
- The answer to each question is a **NON-NEGATIVE INTEGER**
- For each question, enter the correct integer value of the answer in the place designated to enter the answer.
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :

Full Marks : +4 If only the correct answer is given.
Zero Marks : 0 In all other cases

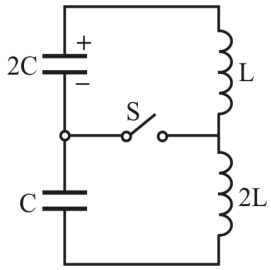
- इस खण्ड में **तीन (03)** प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर **गैर ऋणात्मक पूर्णांक** है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही पूर्णांक मान को उत्तर के लिए चिन्हित स्थान पर दर्ज करें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :

पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही विकल्प को ही चुना गया है।
शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

---

7. Initially, a switch S open in the circuit shown in the figure, a capacitor of capacitance 2C carries the electric charge q_0, a capacitor of capacitance C is uncharged, and there are no electric currents in both coils of inductance L and 2L, respectively. The capacitor starts to discharge and at the moment when the current in the coils reaches its maximum value, the switch S is instantly shorted. If the maximum current I_{max} through the switch S thereafter is $\frac{q_0}{\sqrt{\alpha LC}}$, the value of α is

प्रारम्भ में चित्रानुसार परिपथ में स्विच S को खोल दिया जाता है। धारिता 2C वाले संधारित्र में विद्युत आवेश q_0 प्रवाहित होता है। धारिता C वाला संधारित्र अनावेशित है तथा प्रेरकत्व L तथा 2L वाली दोनों कुण्डलियों में कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। संधारित्र निरावेशित होना प्रारम्भ होता है तथा जिस क्षण कुण्डलियों में धारा का मान अधिकतम हो जाता है, स्विच S को तुरन्त लघुपथित कर दिया जाता है। यदि इसके पश्चात स्विच S से प्रवाहित अधिकतम धारा $I_{max} = \frac{q_0}{\sqrt{\alpha LC}}$ है तो α का मान ज्ञात कीजिये।

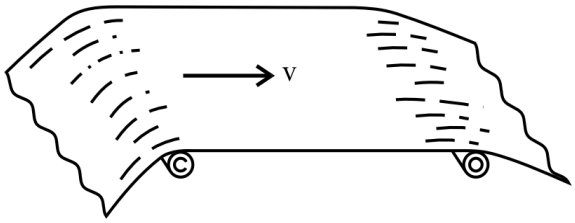


Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

8. In the production of polyethylene film, a wide strip is drawn over rollers at a speed of v = 45m/s as shown in the figure. During the processing (mainly due to friction), the surface of the film acquires a uniformly distributed charge. Find the maximum values of magnetic field induction B_{max} near the surface of the film, taking into account that at an electric field strength E = 20 kV/cm, an electrical discharge occurs in the air. The value of B_{max} is $\alpha \times 10^{-9}$ T. The value of α is

पॉलीथीन फिल्म के उत्पादन में रोलरों पर एक चौड़ी पट्टिका v = 45m/s चाल से चित्रानुसार लगायी जाती है। प्रक्रिया के दौरान मुख्यतया घर्षण के कारण फिल्म की सतह पर आवेश एक समान रूप से वितरित होता है। फिल्म की सतह के निकट चुम्बकीय क्षेत्र प्रेरण B_{max} का अधिकतम मान ज्ञात कीजिये। विद्युत क्षेत्र सामर्थ्य E = 20 kV/cm है तथा वायु में विद्युतीय निरावेशन होता है। B_{max} का मान $\alpha \times 10^{-9}$ T है तो α का मान ज्ञात कीजिये।



9. A certain planet of radius R is composed of a uniform material that, through radioactive decay, generates a net power P. This results in a temperature difference between the inside and outside of the planet as heat is transferred from the interior to the surface. The thermal conductivity of the material is k. The temperature difference between the surface of the planet and the center of the planet is equal to $\frac{P}{\alpha \pi kR}$. The value of α is

त्रिज्या R का एक ग्रह एकसमान पदार्थ से बना है, जो रेडियो सक्रिय क्षय से कुल शक्ति P उत्पन्न करता है। इसके परिणाम स्वरूप ग्रह के अन्दर तथा बाहर तापान्तर उत्पन्न हो जाता है क्योंकि ऊष्मा अन्दर से सतह की ओर स्थानान्तरित होती है। पदार्थ की तापीय चालकता k है। यदि ग्रह की सतह तथा ग्रह के केन्द्र के मध्य तापान्तर $\frac{P}{\alpha \pi kR}$ है तो α का मान ज्ञात कीजिये।

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

PART-2 : CHEMISTRY
भाग-2 : रसायन विज्ञान
SECTION-I (i) : (Maximum Marks: 24)
खण्ड-I (i) : (अधिकतम अंक: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.
Partial Marks : +3 If all the four options are correct but ONLY three options are chosen.
Partial Marks : +2 If three or more options are correct but ONLY two options are chosen and both of which are correct.
Partial Marks : +1 If two or more options are correct but ONLY one option is chosen and it is a correct option.
Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).
Negative Marks : –2 In all other cases.

- **For Example :** If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in –2 marks.

- इस खंड में **छः (06)** प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से **एक या एक से अधिक** विकल्प सही है(हैं)।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :

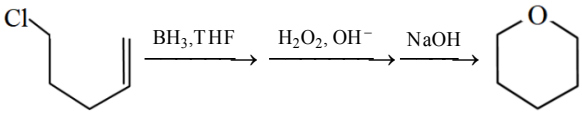
पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।
आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।
आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।
आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प हैं।
शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।
ऋण अंक : –2 अन्य सभी परिस्थितियों में।

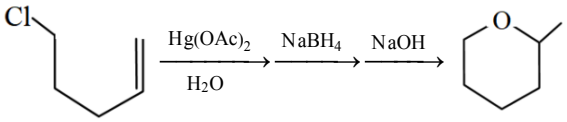
- **उदाहरण स्वरूप :** यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगें। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), –2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

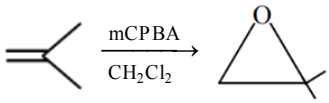
For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

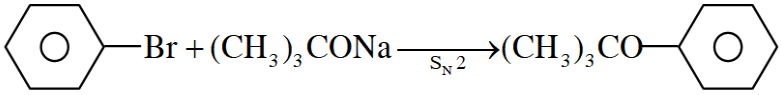
1. Select the correct major products

सही मुख्य उत्पादो का चयन कीजिये।

(A) 

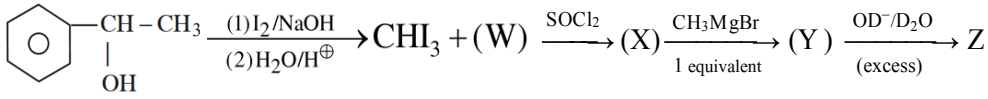
(B) 

(C) 

(D) 

2. Which of the following option(s) have one of the product(s) obtained during this reaction sequence?

निम्न अभिक्रिया क्रम के दौरान प्राप्त होने वाला एक उत्पाद कौनसा है?



(A) $C_6H_5-\overset{\overset{O}{\|}}{C}-OH$

(B) $C_6H_5-\overset{\overset{O}{\|}}{C}-CD_3$

(C) $C_6H_5-\overset{\overset{O}{\|}}{C}-Cl$

(D) $C_6H_5-\overset{\overset{O}{\|}}{C}-CH_3$

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

3. Select the correct option(s) regarding complex $K_2Zn_3[Fe(CN)_6]_2$:

(A) It is insoluble in water but dissolves in exc. NaOH.

(B) Complex species is paramagnetic.

(C) Central metal uses d^2sp^3 hybrid orbitals for bond formation.

(D) Metal ligand linkage has π-character.

संकुल $K_2Zn_3[Fe(CN)_6]_2$ के बारे मे सही विकल्प चुनिये:

(A) यह जल मे अविलेय है एवं NaOH के आधिक्य मे विलेय हो जाता है।

(B) संकुल स्पीशीज, अनुचुम्बकीय है।

(C) केन्द्रीय धातु बंध निर्माण के लिये d^2sp^3 संकर कक्षको का प्रयोग करता है।

(D) धातु लिगेण्ड लिंकेज मे, π-लक्षण होते है।

4. Select the correct statement(s) :

$XeF_6 \xrightarrow{\text{Hydrolysis}}$ 'X' + 2HF

'X' $\xrightarrow{\text{Hydrolysis}}$ 'Y' + 2HF

'Y' $\longrightarrow$ 'Z' + 2HF

(A) 'Y' is see-saw shaped.

(B) Central atom uses total three 'd-orbitals' for bonding in 'X'.

(C) 'Z' is planar but 'X' is non-planar.

(D) Z is white hygroscopic solid.

सही कथन चुनिये :

$XeF_6 \xrightarrow{\text{Hydrolysis}}$ 'X' + 2HF

'X' $\xrightarrow{\text{Hydrolysis}}$ 'Y' + 2HF

'Y' $\longrightarrow$ 'Z' + 2HF

(A) 'Y' की सी-सॉ (ढेंकुली) आकृति है।

(B) केन्द्रीय परमाणु , 'X' में बंधन के लिये कुल तीन 'd-कक्षको' का प्रयोग करता है।

(C) 'Z' समतलीय है लेकिन 'X' असमतलीय है।

(D) Z,श्वेत हाइग्रोस्कोपिक ठोस है।

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

5. A metal cation M^{+2} gives black precipitate with acidified H_2S which dissolves in hot conc. HNO_3. Solution of M^{+2} gives brown precipitate on treatment with Potassium ferrocyanide. Select the correct statement(s) :

(A) M^{+2}(aq.) on reaction with exc. KCN produces a gas.

(B) Metal 'M' in its extraction process from its most common sulphide ore is obtained from auto-reaction process.

(C) $E^{\circ}_{M^{+2}/M}$ is positive.

(D) $M^{2+}_{(aq.)}$ produce dark blue solution with excess Cl^-

धातु धनायन M^{+2}, अम्लीयकृत H_2S के साथ काला अवक्षेप देता है जो गर्म सांद्र HNO_3 मे विलेय हो जाता है। M^{+2} का विलयन, पोटेशियम फेरोसायनाइड के साथ उपचारित कराने पर भूरा अवक्षेप देता है तो सही कथन चुनिये :

(A) M^{+2}(aq.), KCN के आधिक्य के साथ अभिक्रिया कराने पर गैस उत्पादित करता है।

(B) धातु M के सर्वाधिक सामान्य सल्फाइड अयस्क से इसके निष्कषर्ण प्रक्रम में धातु 'M' को स्वतः अभिक्रिया प्रक्रम से प्राप्त किया जाता है।

(C) $E^{\circ}_{M^{+2}/M}$, धनात्मक है।

(D) $M^{2+}_{(aq.)}$, Cl^- के आधिक्य के साथ गहरा नीला विलयन देता है।

6. pH of which of the following solution in close to 5 ? (pka of $CH_3COOH = 5$, K_a of $NH_4^+ = 5.6 \times 10^{-10}$)

(A) 50 mL of 0.01 M CH_3COOH + 50 mL of 0.01 M CH_3COONa

(B) 0.1 M solution of NH_4Cl

(C) 0.1 M weak monoprotic acid having $K_a = 1 \times 10^{-9}$

(D) 5×10^{-6} M $Ba(OH)_2$

कौनसे विलयन की pH, 5 के समीप है। (CH_3COOH का pka = 5, NH_4^+ का $K_a = 5.6 \times 10^{-10}$)

(A) 50 mL 0.01 M CH_3COOH + 50 mL 0.01 M CH_3COONa

(B) NH_4Cl का 0.1 M विलयन

(C) $K_a = 1 \times 10^{-9}$ मान रखने वाले 0.1 M दुर्बल मोनोप्रोटिक अम्ल

(D) 5×10^{-6} M $Ba(OH)_2$

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

SECTION-I (ii) : (Maximum Marks: 12)

खण्ड-I (ii) : (अधिकतम अंक: 12)

- This section contains **FOUR (04)** questions.
- This section contains **TWO** paragraphs.
- Based on each paragraph, there are **TWO** questions
- Each question has **FOUR** options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is correct
- For each question, choose the option corresponding to the correct answer.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks	:	+3	If ONLY the correct option is chosen.
Zero Marks	:	0	If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).
Negative Marks	:	–1	In all other cases.

- इस खण्ड में **चार (04)** प्रश्न हैं
- इस खण्ड में **दो** अनुच्छेद हैं
- प्रत्येक अनुच्छेद पर **दो** प्रश्न दिए गये हैं।
- प्रत्येक प्रश्न में **चार** उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं जिनमें केवल **एक** सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए सही उत्तर विकल्प के अनुरूप विकल्प को चुनें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से **किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे** :

पूर्ण अंक	:	+3	यदि सिर्फ सही विकल्प को चुना गया है।
शून्य अंक	:	0	यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है
ऋण अंक	:	–1	अन्य सभी परिस्थितियों में।

Paragraph for Questions 7 and 8

प्रश्न 7 एवं 8 के लिये अनुच्छेद

1g of methane diffused in 20 seconds under certain conditions. Under the same conditions, $\sqrt{20}$g of an open chain hydrocarbon (A) diffused in 40 seconds. A 10 mg of sample of (A) consumes 8.40 ml of H_2 gas measured at 0°C and 760 mm pressure.

One of the open chain isomers of (A) on ozonolysis gives only formaldehyde & glyoxal.

1g मेथेन विशेष परिस्थितियो मे विसरित होता है। समान परिस्थितियो मे खुली श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन (A) का $\sqrt{20}$g , 40 sec मे विसरित होता है। (A) का 10 mg नमूना 0°C एवं 760 mm दाब पर मापी गयी H_2 गैस का 8.40 ml का प्रयोग करता है।

(A) का एक खुली श्रृंखला वाला समावयवी ओजोनी अपघटन पर केवल फार्मेल्डिहाइड एवं ग्लाइऑक्जेल देता है

7. A six membered stable monocyclic isomer of (A) on reductive ozonolysis can **NOT** give which of the following products

(A) का छः सदस्यीय स्थायी एकलचक्रीय समावयवी अपचायी ओजोनी अपघटन पर निम्न में से कौनसे उत्पाद नही दे सकता है

(A) OHC – CHO

(B) $OHC-CH_2-CHO$

(C) $OHC-CH_2-CH_2-CHO$

(D) $OHC-CH_2-CH_2-CH_2-CHO$

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

8. Identify the incorrect statement.

(A) One of the isomers of (A) exhibits geometrical isomerism

(B) One of the isomers of (A) gives white precipitate with Tollen 's reagent

(C) One of the isomers of (A) is optically active.

(D) One of the isomers of (A) on reductive ozonolysis gives only acetone.

गलत कथन चुनिये

(A) (A) का कोई एक समावयवी, ज्यामितिय समावयवता दर्शाता है।

(B) (A) का कोई एक समावयवी, टॉलेन्स अभिकर्मक के साथ श्वेत अवक्षेप देता है।

(C) (A) का एक समावयवी, प्रकाशिक सक्रिय है

(D) (A) का कोई एक समावयवी अपचायी ओजोनी अपघटन पर केवल ऐसिटोन देता है।

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

Paragraph for Questions 9 and 10
प्रश्न 9 एवं 10 के लिये अनुच्छेद

Consider the following series of reactions

$$\underset{2\text{mole}}{NaN_3(s)} \xrightarrow[T<300^\circ C]{\Delta} \underset{(\text{solid})}{A} + \underset{(\text{gas})}{B}$$

$$\underset{(\text{gas})}{B} + \underset{\text{excess}}{H_2(g)} \rightarrow C(\text{gas})$$

$$C(g) + \text{bleaching powder solution} \longrightarrow B(g) + D + H_2O$$

अभिक्रियाओ की निम्न श्रेणी पर विचार कीजिये

$$\underset{2\text{mole}}{NaN_3(s)} \xrightarrow[T<300^\circ C]{\Delta} \underset{(\text{solid})}{A} + \underset{(\text{gas})}{B}$$

$$\underset{(\text{gas})}{B} + \underset{\text{excess}}{H_2(g)} \rightarrow C(\text{gas})$$

$$C(g) + \text{ब्लीचिंग पाउडर विलयन} \longrightarrow B(g) + D + H_2O$$

9. Select the correct statement's.

(i) B is a diamagnetic gas having π bond order equal to 2.

(ii) In molecular orbital diagram of (B) gas H.O.M.O. contains 1 nodal plane.

(iii) Compound C is a weak acid.

(iv) Compound 'D' is obtained as byproduct of Solvay process.

(A) only (iv) (B) (i), (iii) and (iv) (C) (i) and (iv) (D) (i), (ii) and (iii)

सही कथन चुनिये

(i) B एक प्रतिचुम्बकीय गैस है जिसमे π बंध क्रम, 2 है।

(ii) (B) गैस के आण्विक कक्षक चित्रण मे H.O.M.O. मे 1 नोडल तल उपस्थित होता है।

(iii) यौगिक C, दुर्बल अम्ल है।

(iv) यौगिक 'D' , सोल्वे प्रक्रम के सह उत्पाद के रूप मे प्राप्त होता है।

(A) केवल (iv) (B) (i), (iii) तथा (iv) (C) (i) तथा (iv) (D) (i), (ii) तथा (iii)

10. Compound 'D' can be used to dry :-

(A) NH_3 (B) C_2H_5OH

(C) Both (A) and (B) (D) Neither 'A' nor 'B'

यौगिक 'D' का प्रयोग निम्न में से किसे सुखाने मे किया जा सकता है :-

(A) NH_3 (B) C_2H_5OH

(C) (A) तथा (B) दोनों (D) ना तो 'A' और ना ही 'B'

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

SECTION-II (i) : (Maximum Marks: 12)

खण्ड-II (i) : (अधिकतम अंक: 12)

- This section contains **THREE (03)** question stems.
- There are **TWO (02)** questions corresponding to each question stem.
- The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value corresponding to the answer in the designated place.
- If the numerical value has more than two decimal places, **truncate/round-off** the value to **TWO** decimal places.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +2 If ONLY the correct numerical value is entered at the designated place;
Zero Marks : 0 In all other cases.

- इस खंड में **तीन (03)** प्रश्न स्तम्भ (QUESTION STEM) है।
- प्रत्येक प्रश्न स्तम्भ से सम्बधित **दो (02)** प्रश्न है।
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक **संख्यातमक मान (Numerical Value)** है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर से संबंधित सही संख्यात्मक मान को उत्तर के लिए चिन्हित स्थान पर दर्ज करें।
- यदि संख्यात्मक मान में दो से अधिक दशमलव स्थान है, तो संख्यात्मक मान को दशमलव के **दो (02)** स्थानों तक **समेटे/शून्यांश करें (truncate/round–off)**
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक : +2 यदि केवल सही संख्यात्मक मान (numerical value) को ही सबंधित स्थान में दर्ज किया गया है।
शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में

Paragraph for Questions 1 and 2

प्रश्न 1 एवं 2 के लिये अनुच्छेद

An acid A which is an important constituent of vineagar, on reaction with red P and Br_2 gives a monobromoderivative (B) which on reaction with NH_3 gives white solid (C). However ethanal on reaction with a mixture of ammonium chloride and sodium cyanide undergoes Strecker synthesis (synthesis of amino acids by the reaction of an aldehyde with cyanide in presence of ammonia) to give a product which on acidic hydrolysis gives another high melting solid (D). Let x and y are the total number of optical isomers of (C) and (D) respectively while z is the total number of dipeptides (excluding stereoisomers) that (C) and (D) can form.

एक अम्ल A जो विनेगर का महत्वपूर्ण घटक है लाल P एवं Br_2 के साथ अभिक्रिया कराने पर मोनोब्रोमो व्युत्पन्न (B) देता है जो NH_3 के साथ अभिक्रिया कराने पर श्वेत ठोस (C) देता है। यद्यपि ऐथेनेल, अमोनियम क्लोराइड एवं सोडियम सायनाइड के मिश्रण के साथ अभिक्रिया कराने पर स्ट्रेकर संश्लेषण द्वारा उत्पाद देता हे। (अमोनिया की उपस्थिति मे सायनाइड के साथ ऐल्डिहाइड की अभिक्रिया द्वारा अमीनो अम्लो का संश्लेषण) जो अम्लीय जलअपघटन पर अन्य उच्च ग्लनांक वाले ठोस (D) देता है। x तथा y क्रमशः (C) एवं (D) के प्रकाशिक समावयवियो की कुल संख्या है जबकि z डाईपेप्टाइड की कुल संख्या (त्रिविम समावयवियो को सम्मिलित करते हुये) है , जो (C) तथा (D) बना सकते है तो

1. The value of x + y is _____.

x + y का मान _____ है?

2. The value of z is _____.

z का मान _____ है?

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

Paragraph for Questions 3 and 4
प्रश्न 3 एवं 4 के लिये अनुच्छेद

Consider the following sequence of reactions.

निम्न अभिक्रिया क्रम पर विचार कीजिये।

(i) PbO_2 + conc. $HNO_3 \rightarrow Pb(NO_3)_2 + H_2O + \underline{X}\,(g)$

(ii) $2NaHCO_3 \xrightarrow{\Delta} Na_2CO_3 + H_2O + \underline{Y}\,(g)$

(iii) $FeS_{2(8)} + X(g) \rightarrow Fe_2O_3 + \underline{Z}\,(g)$

3. Assume ideal behavior of all three gases, 0.5 moles of each X and Y gas are taken in a container and expanded reversibly and adiabatically from 1 dm^3 to 4 dm^3 starting from 27°C. Find final temperature (K).
Given $(4)^{0.4} = 1.74$

सभी तीनो गैसो का आदर्श व्यवहार मानते हुये X तथा Y प्रत्येक के 0.5 मोल एक पात्र मे लिये गये है एवं 27°C से प्रारंभ करते हुये 1 dm^3 से 4 dm^3 तक उत्क्रमणीय एवं रूदोष्मीय रूप से प्रसारित किया गया है तो अन्तिम ताप (K) बताईये।
दिया है। $(4)^{0.4} = 1.74$

4. If equal moles of X,Y,Z (assuming ideal behavior of the gas) are expanded adiabatically and reversibly from the same initial state to same final volume. The magnitude of work is maximum for a gas. What is the value of γ for that gas, if all the degree of freedom are active.

X,Y,Z (गैस का आदर्श व्यवहार मानते हुये) के समान मोलो को समान प्रारम्भिक अवस्था से समान अन्तिम आयतन तक रूदोष्मीय एवं उत्क्रमणीय रूप से प्रसारित किये गये है। गैस के लिये कार्य का परिमाण अधिकतम है। उस गैस के लिये γ का मान क्या है? यदि स्वतंत्रता की सभी कोटि सक्रिय है।

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

Paragraph for Questions 5 and 6
प्रश्न 5 एवं 6 के लिये अनुच्छेद

The following reacations are occurring in solvay process used for the manufacture of sodium carbonate.

$(A) \xrightarrow{\Delta} (B) + CO_2$

$(B) + H_2O \longrightarrow (C)$

$(C) + NH_4Cl \rightarrow (D) + M$

$\downarrow H_2O$ [D is a gas which is soluble in H_2O]

(E) solution

$(E) + CO_2(\text{excess}) \longrightarrow (F)$

$(F) + NaCl \longrightarrow (G) \xrightarrow{\Delta}$ sodium carbonate.

(Given that Atomic Mass : Na = 23, K = 39, Ca = 40, Mg = 24, Fe = 56, Cu = 63.5, O = 16, S = 32, H = 1, C = 12, Cl = 35.5, F = 19, Zn = 65)

सोडियम कार्बोनेट के निर्माण के लिये निम्न अभिक्रियाऐं सॉल्वे प्रक्रम मे हो रही है।

$(A) \xrightarrow{\Delta} (B) + CO_2$

$(B) + H_2O \longrightarrow (C)$

$(C) + NH_4Cl \rightarrow (D) + M$

$\downarrow H_2O$ [D is a gas which is soluble in H_2O]

(E) solution

$(E) + CO_2(\text{excess}) \longrightarrow (F)$

$(F) + NaCl \longrightarrow (G) \xrightarrow{\Delta}$ सोडियम कार्बोनेट

(दिया है परमाण्विय द्रव्यमान : Na = 23, K = 39, Ca = 40, Mg = 24, Fe = 56, Cu = 63.5, O = 16, S = 32, H = 1, C = 12, Cl = 35.5, F = 19, Zn = 65)

5. If the molar mass of G is X g mole^{-1} and that of (D) is Y g mole^{-1}. Then (X + Y) is__

G का मोलर द्रव्यमान X g mole^{-1} है एवं (D) का Y g mole^{-1} है तो (X + Y) है?

6. The number of molecules of F are obtained on reaction of $\left(\frac{1}{2}\right)$ mole of (E) with $\left(\frac{1}{4}\right)$ mole of CO_2 is Q × 10^{21}. What is the value of Q ?

$\left(\frac{1}{2}\right)$ मोल (E) की $\left(\frac{1}{4}\right)$ मोल CO_2 के साथ अभिक्रिया कराने पर प्राप्त होने वाले F के अणुओ की संख्या Q × 10^{21} है तो Q का मान क्या है ?

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

SECTION-II (ii) : (Maximum Marks: 12)

खण्ड-II (ii) : (अधिकतम अंक: 12)

- This section contains **THREE (03)** questions.
- The answer to each question is a **NON-NEGATIVE INTEGER**
- For each question, enter the correct integer value of the answer in the place designated to enter the answer.
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :

Full Marks : +4 If only the correct answer is given.
Zero Marks : 0 In all other cases

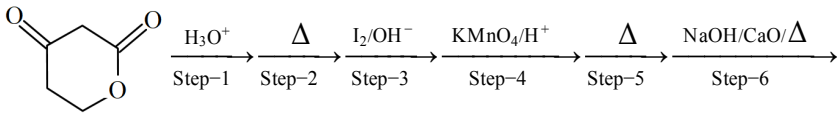
- इस खण्ड में **तीन (03)** प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर **गैर ऋणात्मक पूर्णांक** है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही पूर्णांक मान को उत्तर के लिए चिन्हित स्थान पर दर्ज करें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :

पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही विकल्प को ही चुना गया है।
शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

---

7. In how many steps decarboxylation reaction is taking place.

कितने पदो मे विकार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया होती है?



8. Two mole of non-volatile weak electrolyte XY was dissolved in 20 dm^3 of water. If boiling point of the solution was found to be 100.08°C and K_b of H_2O is 0.5, then calculate the conductivity of the solution in S m^{-1} unit. Assuming molality is equal to molarity.

Λ_m° of XY = 500 Scm^2/mole

दो मोल अवाष्पशील दुर्बल वैद्युत अपघट्य XY को 20 dm^3 जल मे घोला गया है। विलयन का क्वथनांक 100.08°C पाया गया एवं H_2O का K_b, 0.5 है तो विलयन की चालकता की गणना S m^{-1} इकाई मे कीजिये ? माने की मोललता, मोलरता के समान है।
XY का Λ_m° = 500 Scm^2/mole

9. 200 cm^3, 0.2 M $BaCl_2$(aq.) is mixed with 0.1M, 600 cm^3 Na_2SO_4 solution. Find osmotic pressure of resulting solution (in atm). Round off up to nearest integer value.

R = 0.0821 L-atm K^{-1} mol^{-1}

T = 37°C

200 cm^3, 0.2 M $BaCl_2$(aq.) को 0.1M, 600 cm^3 Na_2SO_4 विलयन के साथ मिश्रित किया गया है। परिणामी विलयन का परासरण दाब (atm में) ज्ञात करें? अपना उत्तर निकटतम पूर्णांक मान मे दीजिये।
R = 0.0821 L-atm K^{-1} mol^{-1}
T = 37°C

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

PART-3 : MATHEMATICS
भाग-3 : गणित
SECTION-I (i) : (Maximum Marks: 24)
खण्ड-I (i) : (अधिकतम अंक: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.
Partial Marks : +3 If all the four options are correct but ONLY three options are chosen.
Partial Marks : +2 If three or more options are correct but ONLY two options are chosen and both of which are correct.
Partial Marks : +1 If two or more options are correct but ONLY one option is chosen and it is a correct option.
Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).
Negative Marks : –2 In all other cases.

- **For Example :** If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in –2 marks.

- इस खंड में **छः (06)** प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से **एक या एक से अधिक** विकल्प सही है(हैं)।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।
आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।
आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।
आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प हैं।
शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।
ऋण अंक : –2 अन्य सभी परिस्थितियों में।

- **उदाहरण स्वरूप :** यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगें। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), –2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

1. Let f(x) be a polynomial function satisfying $0 < xf(y) < yf(x)\ \forall\ x, y$ such that $0 < x < y < 1$ and $f(0) = 0$ then :

माना f(x) एक बहुपद फलन है जो $0 < xf(y) < yf(x)\ \forall\ x, y$ को इस प्रकार संतुष्ट करता है कि $0 < x < y < 1$ तथा $f(0) = 0$ है, तो

(A) $f'(x) < f(1)$

(B) $f(1) < 2\int_0^1 f(x)\,dx$

(C) $3f\left(\frac{1}{3}\right) > 2f\left(\frac{1}{2}\right)$

(D) $6f\left(\frac{1}{6}\right) < 5f\left(\frac{1}{5}\right)$

2. Let a, b , c be distinct complex numbers with $|a| = |b| = |c| = 1$ and z_1, z_2 be the roots of the equation $az^2 + bz + c = 0$ with $|z_1| = 1$. Also P and Q are the points representing the complex number z_1 and z_2 respectively in the complex plane with $\angle POQ = \theta$ (where O being the origin) then which of the following is/are correct?

माना a, b , c विभिन्न सम्मिश्र संख्यायें जिसमें $|a| = |b| = |c| = 1$ तथा समीकरण $az^2 + bz + c = 0$ के मूल z_1, z_2 है जिसमें $|z_1| = 1$ है। सम्मिश्र समतल में सम्मिश्र संख्यायें z_1 तथा z_2 क्रमशः बिन्दु P तथा Q को भी प्रदर्शित करती है जिसमें $\angle POQ = \theta$ (जहाँ O मूल बिन्दु है) है, तो निम्न में से कौनसा/कौनसा सही होगा/होंगे?

(A) $b^2 = ac$

(B) $\theta = \frac{2\pi}{3}$

(C) $PQ = \sqrt{3}$

(D) $|z_1 + z_2| = 1$

3. Let $< T_n >$ be a sequence such that $T_n^3 + 2T_n = T_{n+1}\ \forall\ n \in N$, and $T_1 = 1$, then :

माना $< T_n >$ एक अनुक्रम इस प्रकार है कि $T_n^3 + 2T_n = T_{n+1}\ \forall\ n \in N$, तथा $T_1 = 1$ हो, तो

(A) $\sum_{n=1}^{100}(T_n^3 + T_n + 1) = T_{101} + 99$

(B) $\sum_{n=1}^{100}(T_n^3 + T_n + 1) = T_{101} + 100$

(C) $\prod_{n=1}^{100}(T_n^2 + 2) = T_{100}$

(D) $\prod_{n=1}^{100}\left(\frac{T_{n+1}}{T_n} - T_n^2\right) = 2^{100}$

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

4. Let straight line $y = mx + 4$ meets the curve $3x^2 - (1 - 3a)xy - ay^2 = 0$ at two points A and B such that $\angle AOB = 90^\circ \; \forall \; m \in R - \{m_1, m_2\}$ where $m_1 < m_2$ and 'O' is the origin. Identify which of the following statements is/are correct ?

(A) $m_1 + m_2 = \frac{10}{3}$

(B) $am_1 + m_2 = 2$

(C) If $m = 2$, then area of $\Delta AOB = \frac{80}{7}$ sq. units

(D) If $m = 2$, then area of $\Delta AOB = \frac{85}{7}$ sq. units

माना सरल रेखा $y = mx + 4$, वक्र $3x^2 - (1 - 3a)xy - ay^2 = 0$ को दो बिन्दुओं A तथा B पर इस प्रकार मिलती है कि $\angle AOB = 90^\circ \; \forall \; m \in R - \{m_1, m_2\}$ है जहाँ $m_1 < m_2$ तथा 'O' मूलबिन्दु है। निम्नलिखित सही कथन/कथनों को पहचानिए ?

(A) $m_1 + m_2 = \frac{10}{3}$

(B) $am_1 + m_2 = 2$

(C) यदि $m = 2$ हो, तो ΔAOB का क्षेत्रफल $\frac{80}{7}$ वर्ग इकाई है।

(D) यदि $m = 2$ हो, तो ΔAOB का क्षेत्रफल $\frac{85}{7}$ वर्ग इकाई है।

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

5. Let $A = \begin{bmatrix} a & b & c \\ b & c & a \\ c & a & b \end{bmatrix}$ and $B = \begin{bmatrix} bc-a^2 & ca-b^2 & ab-c^2 \\ ca-b^2 & ab-c^2 & bc-a^2 \\ ab-c^2 & bc-a^2 & ac-b^2 \end{bmatrix}$ be two non-singular matrices such that $(A^2 - 2I)\,B = O$ where $a > b > c > 0$, then which of the following statements is/are correct?

[Note: I is an identify matrix of order 3 and Tr. (P) and det. (P) denote trace and value of the determinant of square matrix P respectively.]

माना $A = \begin{bmatrix} a & b & c \\ b & c & a \\ c & a & b \end{bmatrix}$ तथा $B = \begin{bmatrix} bc-a^2 & ca-b^2 & ab-c^2 \\ ca-b^2 & ab-c^2 & bc-a^2 \\ ab-c^2 & bc-a^2 & ac-b^2 \end{bmatrix}$ दो व्युत्क्रमणीय आव्यूह इस प्रकार है कि $(A^2 - 2I)\,B = O$ है जहाँ $a > b > c > 0$ है, तो निम्न में से कौनसा/कौनसे कथन सही होगा/होंगे ?

[नोट : I, कोटि 3 का तत्समक आव्यूह तथा Tr. (P) तथा det. (P) क्रमशः वर्ग आव्यूह P के अनुरेख तथा सारणिक मान को दर्शाता है]

(A) $\text{Tr.}(AB) = 6\sqrt{2}$

(B) $\text{Tr.}(AB) = -6\sqrt{2}$

(C) $\det.(A - \sqrt{2}B) = 54\sqrt{2}$

(D) $\det.(A - \sqrt{2}B) = -54\sqrt{2}$

6. If $\lambda_1 > \lambda_2 > \lambda_3 > \ldots > \lambda_n$ be the values of 'λ' for which equation $x^3 - 3x + \lambda = 0$ has all integral roots, if $h(x) = x^3 - 3x + |\lambda_1| + |\lambda_2| \ldots\ldots + |\lambda_n|$ for $x \in [1, \infty)$ and $g(x)$ be the inverse of $h(x)$ then:

(A) $(\lambda_1)^2 + (\lambda_2)^2 + \ldots\ldots + (\lambda_n)^2 = a$, number which is not the perfect square of an integer.

(B) Area bounded by $g(x)$ and y-axis between limits $y = 2$ to $y = 5$ is $\dfrac{531}{4}$

(C) $\displaystyle\int_1^3 (x^3 - 3x)\,dx + \int_2^{22} g(x)\,dx = 64$

(D) $\displaystyle\int_1^3 (x^3 - 3x)\,dx + \int_2^{22} g(x)\,dx = 56$

यदि 'λ' का मान $\lambda_1 > \lambda_2 > \lambda_3 > \ldots > \lambda_n$ हैं जिसके लिये समीकरण $x^3 - 3x + \lambda = 0$ के सभी पूर्णांकीय मूल है, यदि $x \in [1, \infty)$ के लिये $h(x) = x^3 - 3x + |\lambda_1| + |\lambda_2| \ldots\ldots + |\lambda_n|$ तथा $g(x)$, $h(x)$ का प्रतिलोम है, तो

(A) $(\lambda_1)^2 + (\lambda_2)^2 + \ldots\ldots + (\lambda_n)^2 = a$, संख्या जो पूर्णांक का पूर्ण वर्ग नहीं है।

(B) सीमाओं $y = 2$ से $y = 5$ के मध्य $g(x)$ तथा y- अक्ष द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल $\dfrac{531}{4}$ है।

(C) $\displaystyle\int_1^3 (x^3 - 3x)\,dx + \int_2^{22} g(x)\,dx = 64$

(D) $\displaystyle\int_1^3 (x^3 - 3x)\,dx + \int_2^{22} g(x)\,dx = 56$

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

SECTION-I (ii) : (Maximum Marks: 12)

खण्ड-I (ii) : (अधिकतम अंक: 12)

- This section contains **FOUR (04)** questions.
- This section contains **TWO** paragraphs.
- Based on each paragraph, there are **TWO** questions
- Each question has **FOUR** options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is correct
- For each question, choose the option corresponding to the correct answer.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +3 If ONLY the correct option is chosen.
Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).
Negative Marks : –1 In all other cases.

- इस खण्ड में **चार (04)** प्रश्न हैं
- इस खण्ड में **दो** अनुच्छेद हैं
- प्रत्येक अनुच्छेद पर **दो** प्रश्न दिए गये हैं।
- प्रत्येक प्रश्न में **चार** उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं जिनमें केवल **एक** सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए सही उत्तर विकल्प के अनुरूप विकल्प को चुनें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से **किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे** :

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को चुना गया है।
शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है
ऋण अंक : –1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

Paragraph for Questions 7 and 8

प्रश्न 7 एवं 8 के लिये अनुच्छेद

Consider, $f(x) = \lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{\text{sgn}(\sqrt{ac} - b)e^{nx} + x^2 + f}{2e^{nx+x} + x + d}$ where $a > b > c > 0$ and $d, f \in R$

[Note: sgn (y) denotes the signum function of y.]

यदि $f(x) = \lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{\text{sgn}(\sqrt{ac} - b)e^{nx} + x^2 + f}{2e^{nx+x} + x + d}$ है, जहाँ $a > b > c > 0$ तथा $d, f \in R$ है।

[नोट : sgn (y), y के सिग्नम फलन को दर्शाता है]

7. If a, b and c are in A.P. and f (x) is continuous for all $x \in R$, then the value of $(2f + d + 1)$ is equal to :

यदि a, b तथा c समान्तर श्रेणी में तथा सभी $x \in R$ के लिये f(x) संतत् हो, तो $(2f + d + 1)$ का मान बराबर है :

(A) 0 (B) 1 (C) –1 (D) $\dfrac{-1}{2}$

8. If a, b and c are in G.P. and f(x) is continuous for all $x \in R$ $(d < 0)$, then number of solutions of the equation $f(x) = ||x - 4| - 2| - 1$ is (are) :

यदि a, b तथा c गुणोत्तर श्रेणी में तथा सभी $x \in R$ $(d < 0)$ के लिये f(x) संतत् हो, तो समीकरण $f(x) = ||x - 4| - 2| - 1$ के हलों की संख्या है

(A) 0 (B) 2 (C) 3 (D) 4

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

Paragraph for Questions 9 and 10
प्रश्न 9 एवं 10 के लिये अनुच्छेद

Let B_n denotes the event that n fair dice are rolled once with $P(B_n) = \frac{1}{2^n}, n \in N$, e.g. $P(B_1) = \frac{1}{2}, P(B_2) = \frac{1}{2^2}, P(B_3) = \frac{1}{2^3}$, ... and $P(B_n) = \frac{1}{2^n}$. Hence $B_1, B_2, B_3,...,B_n$ are pair wise mutually exclusive and exhaustive events as $n \to \infty$. The events A occurs with atleast one of the event $B_1, B_2, B_3, \ldots\ldots\ldots B_n$ and denotes that the sum of the numbers appearing on the dice is S.

माना B_n उस घटना को दर्शाता है जिसमें n निष्पक्ष पासों को एक बार फेंका जाता है जिसमें$P(B_n) = \frac{1}{2^n}, n \in N$, है। उदाहरण के लिये $P(B_1) = \frac{1}{2}, P(B_2) = \frac{1}{2^2}, P(B_3) = \frac{1}{2^3}$, ... तथा $P(B_n) = \frac{1}{2^n}$ है। अतः $B_1, B_2, B_3,...,B_n$ युग्म बार परस्पर अपवर्ती तथा निः शेष घटनायें $n \to \infty$ के रूप में है। घटना A, घटना $B_1, B_2, B_3, \ldots\ldots\ldots B_n$ में से कम से कम एक के साथ होती है तथा दर्शाता है कि पासों पर आने वाली संख्याओं का योग S है।

9. If even number of dice has been rolled, the probability that S = 4, is

(A) very closed to $\frac{1}{2}$ (B) very closed to $\frac{1}{4}$

(C) very closed to $\frac{1}{8}$ (D) very closed to $\frac{1}{16}$

यदि सम संख्या में पासे फेंके गये है, तो S = 4 होने की प्रायिकता है

(A) $\frac{1}{2}$ के बहुत करीब (B) $\frac{1}{4}$ के बहुत करीब

(C) $\frac{1}{8}$ के बहुत करीब (D) $\frac{1}{16}$ के बहुत करीब

10. Probability that greatest number on the dice is 4 if three dice are known to have been rolled, is

यदि तीन पांसे फेंके गये हो, तो पांसे पर सबसे बड़ी संख्या 4 आने की प्रायिकता है

(A) $\frac{37}{216}$ (B) $\frac{64}{216}$ (C) $\frac{27}{216}$ (D) $\frac{31}{216}$

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

SECTION-II (i) : (Maximum Marks: 12)

खण्ड-II (i) : (अधिकतम अंक: 12)

- This section contains **THREE (03)** question stems.
- There are **TWO (02)** questions corresponding to each question stem.
- The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value corresponding to the answer in the designated place.
- If the numerical value has more than two decimal places, **truncate/round-off** the value to **TWO** decimal places.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +2 If ONLY the correct numerical value is entered at the designated place;
Zero Marks : 0 In all other cases.

- इस खंड में **तीन (03)** प्रश्न स्तम्भ (QUESTION STEM) है।
- प्रत्येक प्रश्न स्तम्भ से सम्बधित **दो (02)** प्रश्न है।
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक **संख्यातमक मान (Numerical Value)** है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर से संबंधित सही संख्यात्मक मान को उत्तर के लिए चिन्हित स्थान पर दर्ज करें।
- यदि संख्यात्मक मान में दो से अधिक दशमलव स्थान है, तो संख्यात्मक मान को दशमलव के **दो (02)** स्थानों तक **समेटे/शून्यांश करें (truncate/round–off)**
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक : +2 यदि केवल सही संख्यात्मक मान (numerical value) को ही सबंधित स्थान में दर्ज किया गया है।
शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में

Paragraph for Questions 1 and 2
प्रश्न 1 एवं 2 के लिये अनुच्छेद

An ellipse whose major axis is parallel to x-axis such that segment of a focal chord are 1 and 2 units. The line $\frac{x}{a}+\frac{y}{b}+\frac{1}{c}=0$ are the chords of the ellipse such that a, c, b are in H.P. and are bisected by the point at which they are concurrent, the equation of auxiliary circle is $2x^2+2y^2+4px+4qy-16p+1=0$ then

एक दीर्घवृत्त जिसका दीर्घ अक्ष x-अक्ष के समान्तर इस प्रकार है कि किसी नाभिय जीवा का खण्ड (segment) 1 तथा 2 इकाई है। रेखा $\frac{x}{a}+\frac{y}{b}+\frac{1}{c}=0$, दीर्घवृत्त की जीवायें इस प्रकार है कि a, c, b हरात्मक श्रेणी में तथा जिस बिन्दु पर संगामी (concurrent) है, उससे समद्विभाजित (bisected) है, सहायक वृत्त का समीकरण $2x^2+2y^2+4px+4qy-16p+1=0$ है, तो

1. Find $p+q$

$p+q$ ज्ञात कीजिए

2. If length of latus rectum of ellipse is L, then find [L]. (where [.] represent Greatest integer function)

यदि नाभिलम्ब की लम्बाई L हो, तो [L] ज्ञात कीजिए (जहाँ [.] महत्तम पूर्णांक फलन को दर्शाता है)

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

Paragraph for Questions 3 and 4
प्रश्न 3 एवं 4 के लिये अनुच्छेद

If n be a natural number define polynomial $f_n(x)$ of nth degree as follows $f_n(\cos\theta) = \cos n\theta$ i.e. $f_2(x) = 2x^2 - 1$; $f_3(x) = 4x^3 - 3x$. Then.

यदि n एक प्राकृत संख्या हो, तो nवीं घात का बहुपद $f_n(x)$ इस प्रकार परिभाषित है कि $f_n(\cos\theta) = \cos n\theta$ अर्थात् $f_2(x) = 2x^2 - 1$; $f_3(x) = 4x^3 - 3x$ है। तब

3. $\left(x + \sqrt{x^2-1}\right)^{10} + \left(x - \sqrt{x^2-1}\right)^{10}$ is equal to $\lambda f_k(x)$. Then find value of $\lambda + k$.

$\left(x + \sqrt{x^2-1}\right)^{10} + \left(x - \sqrt{x^2-1}\right)^{10}$ बराबर $\lambda f_k(x)$ है। तब $\lambda + k$ का मान ज्ञात कीजिये

4. $f_6(x)$ is equal to $px^6 + qx^4 + rx^2 + s$ then find value of $7(p + q + r - s)$

$f_6(x)$ बराबर $px^6 + qx^4 + rx^2 + s$ हो, तो $7(p + q + r - s)$ का मान ज्ञात कीजिए

Paragraph for Questions 5 and 6
प्रश्न 5 एवं 6 के लिये अनुच्छेद

Let $P_1 : x + y + 2z - 3 = 0$ and $P_2 : x - 2y + z = 4$ be two planes. Let A(1,3,4) and B(3,2,7) be two points in R^3.

माना $P_1 : x + y + 2z - 3 = 0$ तथा $P_2 : x - 2y + z = 4$ दो समतल है। माना A(1,3,4) तथा B(3,2,7), R^3 में दो बिन्दु है।

5. The equation of plane P_3 through line of intersection of P_1 and P_2 and length of projection upon which of the line segment AB is greatest is equal to $ax + by + cz + 1 = 0$, then find the value of $a + b + c$. (where $a,b,c \in I$)

समतल P_3 का समीकरण, P_1 तथा P_2 के प्रतिच्छेद रेखा से होकर जाने वाले तथा जिस पर रेखाखण्ड AB के प्रेक्षप की लम्बाई सबसे बड़ी है, $ax + by + cz + 1 = 0$ हो, तो $a + b + c$ का मान ज्ञात कीजिए (जहाँ $a,b,c \in I$)

6. The equation of plane P_4 through the line of intersection of P_1 and P_2 and the length of projection upon which of the line segment AB is least is equal to $ax + by + cz - 7 = 0$, then find the value of $a + 2b + c$. (where $a,b,c \in I$)

समतल P_4 का समीकरण, जो P_1 तथा P_2 की प्रतिच्छेद रेखा से गुजरता है तथा जिस पर रेखाखण्ड AB के प्रेक्षप की लम्बाई न्यूनतम है, $ax + by + cz - 7 = 0$ हो, तो $a + 2b + c$ का मान ज्ञात कीजिए (जहाँ $a,b,c \in I$)

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

SECTION-II (ii) : (Maximum Marks: 12)

खण्ड-II (ii) : (अधिकतम अंक: 12)

- This section contains **THREE (03)** questions.
- The answer to each question is a **NON-NEGATIVE INTEGER**
- For each question, enter the correct integer value of the answer in the place designated to enter the answer.
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :

Full Marks : +4 If only the correct answer is given.
Zero Marks : 0 In all other cases

- इस खण्ड में **तीन (03)** प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर **गैर ऋणात्मक पूर्णांक** है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही पूर्णांक मान को उत्तर के लिए चिन्हित स्थान पर दर्ज करें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :

पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही विकल्प को ही चुना गया है।
शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

---

7. The sum of infinite series

$\frac{1}{15}+\frac{1}{30}+\frac{1}{50}+\frac{1}{75}+\ldots\ldots\ldots\infty$ is $\frac{k}{20}$, then the value of k is

अनंत श्रेणी $\frac{1}{15}+\frac{1}{30}+\frac{1}{50}+\frac{1}{75}+\ldots\ldots\ldots\infty$ का योगफल $\frac{k}{20}$ है, तो k का मान है

8. Given that for a, b, c, d $\in$ R, if a sec (200°) − c tan (200°) = d and b sec (200°) + d tan(200°) = c then

$\frac{a^2+b^2+c^2+d^2}{ac-bd}$ = pcosec(200°) find the value of p_____.

दिया गया है कि a, b, c, d $\in$ R के लिये यदि a sec (200°) − c tan (200°) = d तथा b sec (200°) + d tan(200°) = c है

तब $\frac{a^2+b^2+c^2+d^2}{ac-bd}$ = pcosec(200°) है,तो p का मान ज्ञात कीजिए

9. If $I_n=\int_0^{\infty} e^{-x}(\sin x)^n dx (n>1)$, then the value of $\frac{101\,I_{10}}{I_8}$ is equal to _____.

यदि $I_n=\int_0^{\infty} e^{-x}(\sin x)^n dx (n>1)$, हो, तो $\frac{101\,I_{10}}{I_8}$ का मान बराबर है

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

NAME OF THE CANDIDATE / **परीक्षार्थी का नाम** .....

FORM NO. / **फॉर्म नम्बर** .....

I have read all the instructions and shall abide by them. **मैंने सभी निर्देशों को पढ़ लिया है और मैं उनका अवश्य पालन करूँगा/करूँगी।** Signature of the Candidate / **परीक्षार्थी के हस्ताक्षर**	I have verified the identity, name and Form number of the candidate, and that question paper and ORS codes are the same. **मैंने परीक्षार्थी का परिचय, नाम और फॉर्म नम्बर को पूरी तरह जाँच लिया है एवं प्रश्न पत्र और ओ. आर. एस. कोड दोनों समान हैं।** Signature of the Invigilator / **निरीक्षक के हस्ताक्षर**

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025